

2024.10.22 《离散数学》第六次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

作业 22

1. 给出集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$ 。求：

(a) R 的自反闭包；

(b) R 的对称闭包。

解：

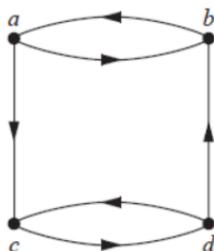
$$(a) \quad M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_r = M_R + E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

自反闭包为 $r(R) = \{(0,0), (0,1), (1,1), (1,2), (2,0), (2,2), (3,0), (3,3)\}$ 。

$$(b) \quad M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_s = M_R + M_R^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

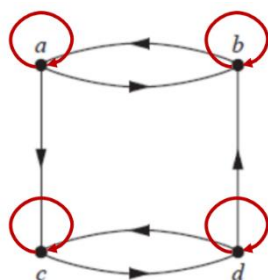
对称闭包为 $s(R) = \{(0,1), (0,2), (0,3), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2), (3,0)\}$ 。

2. 求下图的自反闭包和对称闭包（在图上表示）。

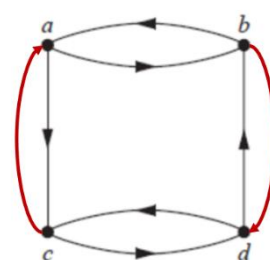


解：

自反闭包：



对称闭包：



3. 求以下集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 R 的传递闭包:

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$$

用算法 1 求 R 的传递闭包, 要求写出 M_R , $M_R^{[2]}$, $M_R^{[3]}$, $M_R^{[4]}$ 。

解:

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$M_R^{[4]} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]} \vee M_R^{[4]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

则 R 的传递闭包为:

$$t(R) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

注意: 此处 M_R 为关系 R 的关系矩阵, 用 0-1 矩阵表示, 仅代表传递通路的有无, 使用矩阵计算的方法进行计算。

作业 23

1. 定义在集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 上的以下关系, 哪个是等价关系?

(1) $R_1 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

(2) $R_2 = \{(0, 0), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$

(3) $R_3 = \{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

解:

	自反	对称	传递	等价
R_1	√	√	√	√
R_2	√	√	×	×
R_3	√	√	√	√

2. 假设 A 是非空集合, f 是以 A 为定义域的函数。设 R 是 A 上的关系, 满足 $(x, y) \in R$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$ 。

(a) 证明: R 是 A 上的等价关系。

(b) R 的等价类是什么?

解:

(a) 要证明 R 是 A 上的等价关系, 就要证明 R 具有自反性、对称性和传递性:

自反性: $\forall x \in A$, 有 $f(x) = f(x)$, 所以 $(x, x) \in R$;

对称性: 如果 $(x, y) \in R$, 那么 $f(x) = f(y)$, 即 $f(y) = f(x)$, 所以 $(y, x) \in R$;

传递性: 如果 $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R$, 那么 $(f(x) = f(y)) \wedge (f(y) = f(z))$, 即 $f(x) = f(y) = f(z)$, 所以 $(x, z) \in R$ 。

(b) A 中的任意一个元素 x 对应的等价类是: $[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge f(x) = f(y)\}$ 。

3. 集合 $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ 的划分 $\{\{a, b\}, \{c, d\}, \{e, f, g\}\}$ 所定义的等价关系 R 是什么? R 的等价类是什么?

解:

$R = \{(a, a), (b, b), (a, b), (b, a), (c, c), (d, d), (c, d), (d, c),$

$(e, e), (f, f), (g, g), (e, f), (f, e), (e, g), (g, e), (f, g), (g, f)\}$ 。

R 的等价类: $[a] = [b] = \{a, b\}$, $[c] = [d] = \{c, d\}$, $[e] = [f] = [g] = \{e, f, g\}$ 。

4. 设 R_1 和 R_2 是集合 S 上的等价关系。

判定 R_1 和 R_2 的以下组合是否一定是等价关系:

(a) $R_1 \cup R_2$;

(b) $R_1 \cap R_2$;

(c) $R_1 \oplus R_2$ 。

其中: $R_1 \oplus R_2$ 表示 R_1 和 R_2 的对称差。

解:

R_1 和 R_2 是自反的、对称的、传递的。

(a) $R_1 \cup R_2$ 不一定是等价关系。

举例: $S = \{0, 1, 2, 3\}$,

$R_1 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 2)\}$,

$R_2 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 3), (3, 1)\}$,

$R_1 \cup R_2 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 2), (1, 3), (3, 1)\}$ 。

R_1 和 R_2 满足条件, 但 $R_1 \cup R_2$ 不是传递的, 所以不是等价关系。

注意: $R_1 \cup R_2$ 同作业 23 第 1 题第(2)小题中的 R_2 。

(b) $R_1 \cap R_2$ 一定是等价关系。

$R_1 \cap R_2$ 也是自反的、对称的、传递的，所以 $R_1 \cap R_2$ 是等价关系。

证明见作业 21 第 3 题第(2)、(3)、(4)小题。

注意：作业 21 第 3 题及解答展示如下。

3. 设 R 和 S 是 A 上自反的、对称的和传递的关系，证明：

(1) $R \cup S$ 是自反的；

(2) $R \cap S$ 是自反的；

(3) $R \cap S$ 是对称的；

(4) $R \cap S$ 是传递的。

证明：

(1) R 和 S 是 A 上自反的，所以 $\forall a \in A$ ，满足 $(a, a) \in R \wedge (a, a) \in S$ ，又有 $R \subseteq R \cup S$ 且 $S \subseteq R \cup S$ ，所以 $\forall a \in A$ ，满足 $(a, a) \in R \cup S$ ，所以 $R \cup S$ 是自反的。

(2) R 和 S 是 A 上自反的，所以 $\forall a \in A$ ，满足 $(a, a) \in R \wedge (a, a) \in S$ ，得到 $I_A \subseteq R$ 且 $I_A \subseteq S$ ，所以 $I_A \subseteq R \cap S$ ，所以 $R \cap S$ 是自反的。

(3) R 和 S 是 A 上对称的，因此可以得到 $\forall a, b \in A ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$ 且 $\forall a, b \in A ((a, b) \in S \rightarrow (b, a) \in S)$ 。又因为 $\forall a, b \in A ((a, b) \in R \cap S \rightarrow (a, b) \in R \wedge (a, b) \in S)$ ，则 $(b, a) \in R \wedge (b, a) \in S$ ，即 $(b, a) \in R \cap S$ ，故 $R \cap S$ 是对称的。

(4) R 和 S 是 A 上传递的，即 $\forall a, b, c \in A ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R)$ 且 $\forall a, b, c \in A ((a, b) \in S \wedge (b, c) \in S \rightarrow (a, c) \in S)$ 。又因为 $\forall a, b, c \in A ((a, b) \in R \cap S \wedge (b, c) \in R \cap S \rightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \wedge (a, b) \in S \wedge (b, c) \in S)$ ，则推导得到 $(a, c) \in R \wedge (a, c) \in S$ ，即 $(a, c) \in R \cap S$ ，故 $R \cap S$ 是传递的。

(c) $R_1 \oplus R_2 = (R_1 - R_2) \cup (R_2 - R_1)$ 一定不是等价关系。

R_1, R_2 是等价关系，则 R_1, R_2 满足自反性，对于 $\forall a \in S$ ，都有 $(a, a) \in R_1$ 且 $(a, a) \in R_2$ ，那么 $(a, a) \notin R_1 - R_2$ 且 $(a, a) \notin R_2 - R_1$ ，则 $(a, a) \notin R_1 \oplus R_2$ ，对称差 $R_1 \oplus R_2$ 不具备自反性，所以一定不是等价关系。

作业 24

1. 判定以下在 $\{0, 1, 2, 3\}$ 上的关系中哪些是偏序关系？

(a) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

(b) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$

(c) $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$

解：

	自反	反对称	传递
(a)	√	√	√
(b)	√	×	×
(c)	√	√	√

(a)、(c)是偏序关系，(b)不是偏序关系。

2. 以下集合中哪些是偏序集？哪些不是？并说明理由。

(a) $(\mathbb{Z}, =)$; (b) $(\mathbb{Z}, \neq)$; (c) $(\mathbb{Z}, \geq)$; (d) $(\mathbb{Z}, \mid)$ 。

解：

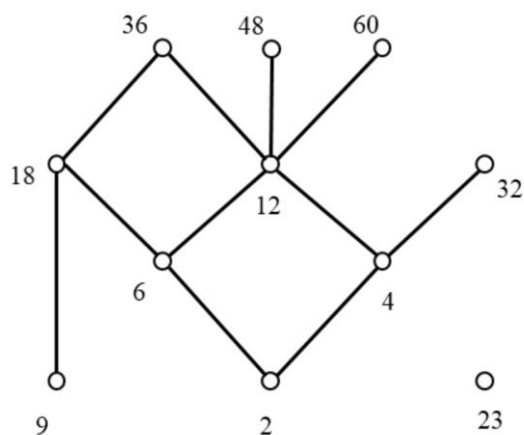
- (a) 是偏序集，因为自反的、反对称的、传递的。
- (b) 不是偏序集，因为不是自反的、反对称的、传递的。
- (c) 是偏序集，因为自反的、反对称的、传递的。
- (d) 不是偏序集，因为不是反对称的，例如 $5 \mid 3$ 且 $3 \mid 5$ 。

3. 给出以下整除关系下偏序集 $(\{2, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 36, 48, 60, 32\})$ ，画出它的哈斯图。

- (a) 求所有极大元；
- (b) 求所有极小元；
- (c) 是否存在最大元？
- (d) 是否存在最小元？
- (e) 求 $\{2, 9\}$ 的所有上界；
- (f) 求 $\{2, 9\}$ 的最小上界（如果存在的话）；
- (g) 求 $\{60, 32\}$ 的所有下界；
- (h) 求 $\{60, 32\}$ 的最大下界（如果存在的话）。

解：

哈斯图：



(a) 36, 48, 60, 32, 23;

(b) 9, 2, 23;

(c) 不存在;

(d) 不存在;

(e) 18, 36;

(f) 18;

(g) 4, 2;

(h) 4。

4. 判定以下偏序集是否良序的。

(a) $(\mathbb{Q} \cap [0, 1], \leq)$; (即 $[0, 1]$ 区间的所有有理数的集合)

(b) $(\mathbb{Z}^-, \geq)$, 其中 $\mathbb{Z}^-$ 是负整数的集合。

解:

(a) 不是良序集, 例如子集 $\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{Z}^+\}$ 没有极小元。

(b) 是良序集, 其任意的非空子集都有极小元。